

Challenge Final - CinemaApp

Planejamento de testes - ServeRest

APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO

Durante esse planejamento de testes do backend e do frontend da aplicação “Cinema App”, será analisado e testado as possíveis rotas denotadas no mapa mental abaixo. Essas rotas serão baseadas nas seguintes user stories, encontradas no repositório git do challenge:

USER STORIES:

US-AUTH-001: Registro de Usuário

Como visitante

Eu quero registrar uma nova conta

Para que eu possa reservar ingressos de cinema

Critérios de Aceitação:

- Usuário pode inserir nome, e-mail e senha
- Sistema valida o formato do e-mail e senha
- Sistema impede registros de e-mails duplicados
- Após o registro bem-sucedido, o usuário é redirecionado para a página de login, autenticado

US-AUTH-002: Login de Usuário

Como usuário registrado

Eu quero fazer login na minha conta

Para que eu possa acessar recursos personalizados

Critérios de Aceitação:

- Usuário pode inserir e-mail e senha
- Sistema autentica credenciais válidas
- Sistema mantém sessão do usuário através de token JWT
- Usuário é redirecionado para a página inicial após login bem-sucedido

US-AUTH-003: Logout de Usuário

Como usuário logado

Eu quero sair da minha conta

Para que minha sessão seja encerrada

Critérios de Aceitação:

- Usuário pode fazer logout através do menu de navegação
- Após o logout, rotas protegidas não são mais acessíveis
- Token JWT é removido do localStorage

US-AUTH-004: Visualizar e Gerenciar Perfil do Usuário

Como usuário logado

Eu quero visualizar e atualizar minhas informações de perfil

Para que eu possa manter meus dados atualizados

Critérios de Aceitação:

- Perfil exibe nome do usuário, e-mail e função da conta
- Usuário pode editar seu nome completo
- Sistema indica visualmente os campos que foram alterados
- Sistema confirma sucesso após salvar alterações
- Interface exibe mensagem de confirmação após atualização bem-sucedida
- Página de perfil é separada da página de reservas para melhor organização

US-MOVIE-001: Navegar na Lista de Filmes

Como usuário (visitante ou autenticado)

Eu quero navegar pelos filmes disponíveis

Para que eu possa descobrir filmes para assistir

Critérios de Aceitação:

- Usuário pode visualizar uma lista dos filmes em exibição com layout em grid
- Filmes são exibidos com pôster grande e de alta qualidade
- Cards de filmes mostram título, classificação e gêneros
- Cards incluem duração do filme e data de lançamento
- Sistema adapta o layout para diferentes tamanhos de tela (responsivo)
- Usuário consegue acessar detalhes do filme com um clique

US-MOVIE-002: Visualizar Detalhes do Filme

Como usuário (visitante ou autenticado)

Eu quero visualizar informações detalhadas sobre um filme

Para que eu possa decidir se quero assisti-lo

Critérios de Aceitação:

- Detalhes incluem sinopse, elenco, diretor, data de lançamento, duração
- Página de detalhes mostra pôster do filme
- Página exibe horários de sessões disponíveis
- Usuário pode navegar para a reserva a partir dos horários disponíveis

US-RESERVE-001: Selecionar Assentos para Reserva

Como usuário logado

Eu quero selecionar assentos para uma sessão de filme

Para que eu possa reservar minha localização preferida

Critérios de Aceitação:

- Usuário pode visualizar o layout de assentos do teatro
- Assentos são codificados por cores conforme disponibilidade
- Usuário pode selecionar múltiplos assentos disponíveis
- Usuário não pode selecionar assentos já reservados
- Sistema mostra o subtotal à medida que os assentos são selecionados

US-RESERVE-002: Processo de Checkout

Como usuário logado

Eu quero finalizar o processo de compra dos ingressos

Para que eu possa garantir minha reserva

Critérios de Aceitação:

- Usuário é redirecionado para a página de checkout após selecionar os assentos
- Página de checkout exibe resumo dos assentos selecionados
- Usuário pode visualizar o valor total da compra
- Usuário pode selecionar um método de pagamento (cartão de crédito, débito, PIX, transferência)
- Sistema processa o pagamento (simulado) e confirma a reserva
- Usuário recebe confirmação visual do sucesso da reserva
- Assentos selecionados são marcados como ocupados

US-RESERVE-003: Visualizar Minhas Reservas

Como usuário logado

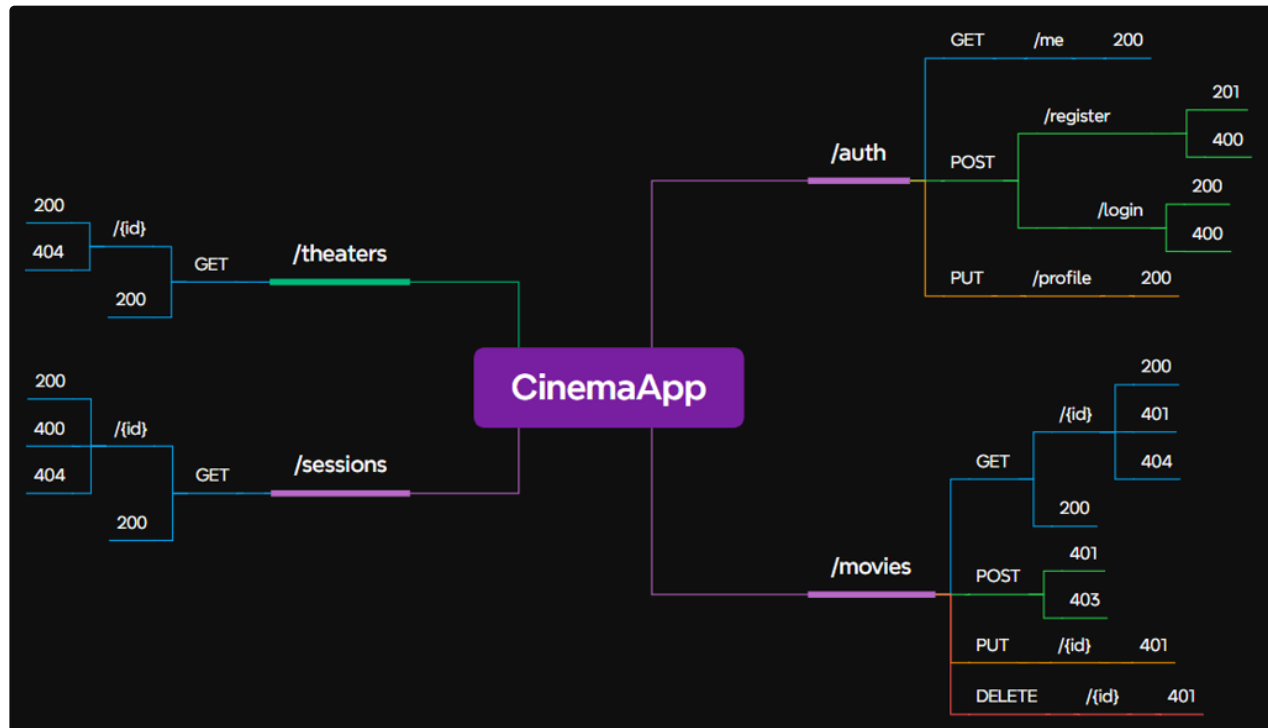
Eu quero visualizar meu histórico de reservas

Para que eu possa verificar minhas reservas

Critérios de Aceitação:

- Usuário pode acessar lista de suas reservas através do link "Minhas Reservas" no menu
- Reservas são exibidas em formato de card com informações visuais claras
- Cada reserva exhibe filme, data, horário, cinema, assentos, status e método de pagamento
- Usuário pode visualizar o pôster do filme associado à reserva
- Sistema exhibe indicadores visuais de status da reserva (confirmada, pendente, cancelada)
- Usuário pode acessar página dedicada de reservas separada das informações de perfil

MAPA MENTAL (BACK-END):



OBJETIVO

O objetivo desse plano de testes é mapear os testes cada rota dos endpoints citados nas user stories da challenge 04, realizando os testes com o uso primordial de Robot Framework e Python, além de bibliotecas complementares para sua execução.

ESCOPO

O escopo de testes consiste nos endpoints da API ServeRest que estão presentes nas User Stories da challenge, tais endpoints serão:

/auth e seus derivados

/movies e seus derivados

/sessions e seus derivados.

/theater e seus derivados.

ANÁLISE

Durante o planejamento de testes e os testes aplicados, serão analisados constantemente todos os parâmetros da aplicação em virtude da API e de sua interface, sendo avaliado seu funcionamento adequado, consistente e seguro.

ENDPOINT AUTH

1. O funcionamento adequado da resposta acerca da obtenção dos dados de usuário no sistema com método GET.
2. O funcionamento adequado da resposta acerca da autenticação de registro do usuário com método POST.
3. O funcionamento adequado da resposta acerca da autenticação de login do usuário com método POST.
4. O funcionamento adequado da atualização do perfil de usuário com método PUT.

ENDPOINT MOVIES

Será analisado a eficiência da API das funcionalidades relacionadas aos registros de filmes da aplicação. Tais como:

1. O funcionamento adequado da listagem de todos os filmes com método GET.
2. O funcionamento adequado da obtenção dos dados específicos de um filme com método GET.
3. A invalidação da obtenção de um filme que não existe no sistema com método GET.
4. O funcionamento adequado da invalidação de criação de filmes sem autenticação com método POST.
5. O funcionamento adequado da invalidação de atualização de filmes sem autenticação com método PUT.
6. O funcionamento adequado da invalidação de deleção de filmes sem autenticação com método DELETE.

ENDPOINT SESSIONS

Será analisado a eficiência da API e da interface das funcionalidades relacionadas as sessões registradas na aplicação, tais como:

1. O funcionamento adequado da listagem de todas as sessões com o método GET.
2. O funcionamento adequado da seleção individual de sessão específica com o método GET.

3. O funcionamento adequado da invalidação na obtenção de uma sessão com ID inexistente com o método GET.

ENDPOINT THEATERS

Será analisado a eficiência da API das funcionalidades relacionadas aos theaters da aplicação, tais como:

1. O funcionamento adequado da listagem de todos os theaters com o método GET.
2. O funcionamento adequado da seleção de um theater específico por ID com método GET.
3. O funcionamento adequado da invalidação na obtenção de um theater com ID inexistente com método GET.

TÉCNICAS APLICADAS

Foi utilizado técnicas CRUD no teste da API nas requests referentes à manipulação de:

- Registro de usuários
 - Cadastro
 - Login
 - Atualização

Além disso, foi realizado:

- Testes de autenticação e autorização
- Testes de segurança básica
- Testes de concorrência

CENÁRIOS DE TESTES PLANEJADOS

Definidos os cenários de testes planejados abaixo:

Cenário	Descrição	Entrada	Resultado esperado
Registrar Novo Usuário Aleatório	Registra um novo usuário com email aleatório e salva token/ID	POST /register com body contendo name, email, password	Retorno 201 com campos data.token e data._id válidos

Login Com Usuário Registrado	Realiza login com o usuário recém-criado	POST /login com email e password válidos	Retorno 200 e token gerado em data.token
Login Com Credenciais Inválidas	Testa login com email inexistente	POST /login com email=emailinvalido@cinema.com	Retorno 400 (esperado), sem token
Obter Perfil Do Usuário	Obtém os dados do usuário logado	GET /me com header Authorization=Bearer token	Retorno 200 e email igual ao cadastrado
Atualizar Perfil Do Usuário	Atualiza o nome do usuário autenticado	PUT /profile com header Authorization e body { name: "Usuário Atualizado" }	Retorno 200 e campo name atualizado
Listar Todos Os Filmes	Retorna a lista de filmes cadastrados	GET /movies	Retorno 200 e lista não vazia
Obter Filme Por ID	Retorna dados de um filme específico	GET /movies/{id}	Retorno 200 com campos _id, title, director, genres, releaseDate preenchidos
Criar Filme Sem Autenticação	Tenta criar um filme sem token	POST /movies sem header de autorização	Retorno 401 Unauthorized

Obter Filme Inexistente	Tenta buscar filme inexistente	GET /movies/00000000000000000000000000000000	Retorno 404 Not Found
Atualizar Filme Sem Autenticação	Tenta atualizar filme sem autenticação	PUT /movies/{id} sem header de autorização	Retorno 401 Unauthorized
Deletar Filme Sem Autenticação	Tenta deletar filme sem autenticação	DELETE /movies/{id} sem header de autorização	Retorno 401 Unauthorized
Obter Sessão Inexistente	Busca uma sessão inexistente	GET /sessions/00000000000000000000000000000000	Retorno 404 Not Found
Acessar Endpoint Inexistente	Testa acesso a endpoint incorreto	GET /sessionss	Retorno 404 Not Found
Obter Sessão Sem Barra Final	Tenta acessar /sessions sem barra final	GET /sessions (rota incorreta)	Retorno 400 , indicando erro de rota
Listar Todos Os Theaters	Obtém lista de salas de cinema	GET /theaters	Retorno 200 com lista contendo <code>_id</code> , <code>name</code> , <code>capacity</code> , <code>type</code>
Obter Theater Por ID	Retorna dados de um theater específico	GET /theaters/{id}	Retorno 200 , com <code>_id</code> e <code>name</code> esperados
Obter Theater Inexistente	Tenta obter um theater inexistente	GET /theaters/00000000000000000000000000000000	Retorno 404 Not Found

Requisitar Endpoint Inexistente	Acessa endpoint incorreto	GET /theatre	Retorno 404 Not Found
Testar registro de usuário simples (email fixo)	Cadastra usuário usando email específico	Preenche formulário com <code>testando123@gmail.com</code> e senha <code>123456</code>	Cadastro é concluído e redireciona à tela esperada
Testar registro de usuário simples (email aleatório)	Cadastra usuário novo evitando duplicidade	Preenche formulário com <code>testandoXXXX@gmail.com</code>	Usuário cadastrado com sucesso
Realizar login com registro criado	Faz login com email gerado no cadastro anterior	Preenche <code>email</code> e <code>password</code> e clica em “Entrar”	Login realizado com sucesso
Testar o acesso ao perfil	Acessa página de perfil após login	Login com credenciais válidas → clicar em “Perfil”	Página exibe texto “Gerencie suas informações pessoais...”
Testar a edição do nome	Edita o nome do perfil após login	Login + alterar campo <code>name</code> e clicar em “Salvar”	Mensagem “ Perfil atualizado com sucesso ” exibida
Testar visualização de filmes disponíveis	Verifica exibição da lista de filmes na página inicial	Clica em “Ver todos os filmes em cartaz”	Lista de filmes exibida com elementos <code>.movie-card</code> visíveis
Testar o limite de seleção de assentos	Tenta selecionar todos os assentos disponíveis	Entra em uma sessão e clica em todos os botões <code>seat.available</code>	Espera falhar (exceder limite ou erro de fluxo)

Testar registro com senhas diferentes	Verifica mensagem de erro quando senhas não coincidem	password=123456 , confirmPassword=654321	Exibe alerta: “As senhas não coincidem.”
Testar registro com email inválido	Cadastra com formato de email incorreto	email=emailinvalido@invalido	Exibe alerta: “Validation failed”
Cadastro com email já existente	Cadastra com email usado anteriormente	email=user@example.com	Exibe alerta: “User already exists”
Testar cadastro com senha muito curta	Tenta cadastrar senha menor que 6 caracteres	password=123	Exibe alerta com mensagem de erro (“senha muito curta” ou validação)
Teste ponta-a-ponta de reserva de cinema	Executa todo o fluxo de login, seleção e pagamento	Login → escolher filme “Pulp Fiction” → sessão → assentos → pagamento via PIX	Reserva concluída com sucesso e página de confirmação exibida
Limpar todos os bancos selecionados	Faz login e reseta assentos de uma sessão	Login → acessar sessão → clicar em “Resetar assentos”	Assentos voltam ao estado disponível

MATRIZ DE RISCO

	Sem impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
Quase certo					
Alta					
Média					
Baixa	ISO1, ISO2				ISO3
Raro					

Fonte: [Como usar a matriz de riscos no gerenciamento de projetos?](#)

Legenda:

Cinza - Baixo risco

Verde - Risco moderado

Amarelo - Risco elevado

Vermelho - Risco extremo